SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Pruebas de la API de autenticación

Informe técnico de registro e inicio de sesión

Evidencia GA7 220501096 AA5 EV02

Datos de la entrega	Información
Aprendiz	Jhon Edwards Tineo Landaeta
Ficha	3235874
Programa	Análisis y Desarrollo de Software
Proyecto de origen	API construida en la evidencia AA5 EV01
Fecha de actualización	1 de noviembre de 2026

Resultado de la verificación

Las 25 solicitudes de la colección y sus 140 verificaciones aprobaron. También aprobaron las 40 pruebas de integración del proyecto. No se detectaron fallos en los casos ejecutados.

Alcance de las evidencias visuales

La colección de Postman se ejecutó con Newman 6.2.1. Las capturas y el video incluidos muestran esa ejecución en consola. La grabación y las capturas de la interfaz de Postman de escritorio todavía deben incorporarse para completar ese requisito de la guía.

Introducción

Este informe documenta la comprobación de la API de registro e inicio de sesión desarrollada en AA5 EV01. Se enviaron solicitudes HTTP con datos ficticios y se compararon las respuestas con los resultados definidos en la colección. Se revisaron los flujos correctos, las credenciales incorrectas, las validaciones de entrada y los errores del protocolo.

Objetivo

Verificar que el servicio permita registrar usuarios y devuelva el mensaje de autenticación satisfactoria o el error correspondiente, manteniendo un comportamiento consistente ante datos inválidos y solicitudes no admitidas.

Entorno y procedimiento

Elemento	Configuración comprobada
Servidor y base de datos	Node.js 24.22.1 y SQLite. El ejecutor utiliza una base temporal en memoria.
Ejecutor de la colección	Newman 6.2.1; colección Postman en formato JSON v2.1.
Ejecución actual	01/11/2026 a las 14:01:36 (hora de Colombia).
Secuencia	CP01 a CP25, una iteración, sin solicitudes adicionales.
Evidencia visual conservada	Capturas y video de una ejecución previa con Newman y Node.js 26.13.0.
Criterio de aprobación	Código HTTP, contenido JSON y verificaciones de cada caso coinciden con lo esperado.

El script inicia una instancia temporal de la API en un puerto libre, ejecuta los 25 casos y cierra el servidor al terminar. No modifica las cuentas que el aprendiz haya creado en su aplicación. Los códigos 400, 401, 404, 405, 409, 413, 415 y 429 son resultados aprobados cuando el caso busca provocar ese error.

Repetir la comprobación

Desde la carpeta AA5-EV02, con Node.js 24 o posterior instalado:

```
npm.cmd ci --ignore-scripts
npm.cmd test
npm.cmd run test:postman
```

Los comandos npm.cmd son para Windows. En Linux o macOS se utiliza npm. El resultado completo de esta verificación se conserva en resultados/VERIFICACION_NEWMAN_2026_11_01.json y en los reportes de texto de la misma fecha.

Endpoints de la API

URL base local: http://127.0.0.1:3000. Está disponible mientras se ejecuta node src/server.js o INICIAR_WINDOWS.bat. El archivo ENDPOINT.txt contiene la referencia completa.

Método y ruta	Función	Respuestas principales
GET /api/salud	Consultar disponibilidad	200
POST /api/registro	Crear una cuenta	201, 400, 409
POST /api/login	Comprobar credenciales	200, 400, 401
GET /api/openapi.json	Consultar el contrato	200

Solicitudes de registro e inicio de sesión

Ambas usan Content-Type: application/json y la opción de autorización No Auth. Primero se registra la cuenta y luego se envían las mismas credenciales al inicio de sesión.

```
{
  "usuario": "jhon.demo",
  "contrasena": "Solar2026!"
}
```

Situación	Estado HTTP y mensaje
Registro válido	201 - Registro satisfactorio.
Inicio de sesión válido	200 - Autenticación satisfactoria
Credenciales incorrectas	401 - Error en la autenticación
Cuenta duplicada	409 - El usuario ya está registrado.

Reglas verificadas

El usuario debe ser texto de 3 a 30 caracteres, comenzar por una letra o un número y usar letras, números, punto, guion o guion bajo. Se eliminan los espacios de los extremos y se convierte a minúsculas. La contraseña debe ser texto de 8 a 128 caracteres y no puede contener únicamente espacios; se conserva exactamente como se recibe.

Solo se admiten usuario y contrasena. El cuerpo HTTP tiene un máximo de 4096 bytes. Registro e inicio de sesión comparten un límite de 20 intentos por IP en 10 minutos; el intento 21 devuelve 429 y Retry-After. El servicio verifica credenciales, pero no emite JWT ni mantiene una sesión autenticada.

Matriz de resultados iniciales

Resultados de la comprobación del 1 de noviembre de 2026. Todos los casos incluidos en esta matriz aprobaron.

Caso	Escenario	Esperado	Obtenido	Verific.
CP01	Servicio disponible	200	200	5
CP02	Registro satisfactorio	201	201	6
CP03	Autenticación satisfactoria	200	200	6
CP04	Contraseña incorrecta	401	401	5
CP05	Usuario inexistente	401	401	5
CP06	Registro duplicado	409	409	5
CP07	Campos obligatorios ausentes	400	400	7
CP08	Usuario demasiado corto	400	400	6
CP09	Contraseña demasiado corta	400	400	6
CP10	Usuario demasiado largo	400	400	6
CP11	Contraseña demasiado larga	400	400	6
CP12	Tipo de usuario incorrecto	400	400	6
CP13	Caracteres no permitidos	400	400	6

Matriz de resultados finales

Resultados de la comprobación del 1 de noviembre de 2026. Todos los casos incluidos en esta matriz aprobaron.

Caso	Escenario	Esperado	Obtenido	Verific.
CP14	Propiedad adicional	400	400	6
CP15	JSON mal formado	400	400	5
CP16	Tipo de contenido incorrecto	415	415	5
CP17	Cuerpo mayor de 4096 bytes	413	413	5
CP18	Método no permitido	405	405	6
CP19	Ruta inexistente	404	404	5
CP20	Contrato OpenAPI	200	200	4
CP21	Normalización del usuario	200	200	6
CP22	Contraseña con espacios distintos	401	401	5
CP23	Tipo de contraseña incorrecto	400	400	6
CP24	Contraseña solo con espacios	400	400	6
CP25	Límite de intentos	429	429	6

Total: 25 solicitudes y 140 verificaciones aprobadas. Fallos: 0.

Interpretación del caso CP25

El límite cuenta las solicitudes de registro e inicio de sesión, incluidos los intentos inválidos. Los GET no consumen ese contador. Al ejecutar la colección en el orden definido, CP25 es el intento de autenticación número 21 y debe devolver 429. Una respuesta 429 en este caso demuestra el comportamiento esperado.

CP01 Servicio disponible

GET /api/salud | HTTP esperado y obtenido: 200 | 5 verificaciones aprobadas

Consultar el estado del servidor antes de enviar credenciales.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP01 | Servicio disponible
Consultar el estado del servidor antes de enviar credenciales.

→ CP01 - Servicio disponible
  GET http://127.0.0.1:3000/api/salud [200 OK, 475B, 31ms]
  ✓  HTTP 200
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: GET http://127.0.0.1:3000/api/salud'
  │ 39m
  │ 'RESPUESTA: {"exito":true,"mensaje":"Servicio dis
  │ ponible."}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP02 Registro satisfactorio

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 201 | 6 verificaciones aprobadas

Registrar un usuario nuevo con una contraseña válida. Debe devolver un identificador, sin contraseña ni hash.



Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP03 Autenticación satisfactoria

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 200 | 6 verificaciones aprobadas

Ingresar con la cuenta creada en CP02 y la misma contraseña.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP03 | Autenticación satisfactoria
Ingresar con la cuenta creada en CP02 y la misma contraseña.

→ CP03 - Autenticación satisfactoria
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [200 OK, 570B, 203ms]
  ✓  HTTP 200
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Usuario e identificador válidos
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":true,"mensaje":"Autenticació
  │ n satisfactoria","usuario":{"id":2,"usuario":"jhon.mvv
  │ u6mjkwxjp","creadoEn":"2026-10-31T03:23:37.897Z"}}'
  │ 9m
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP04 Contraseña incorrecta

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 401 | 5 verificaciones aprobadas

Cambiar únicamente la contraseña por otra de longitud válida.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP04 | Contraseña incorrecta
Cambiar únicamente la contraseña por otra de longitud válida.

→ CP04 - Contraseña incorrecta
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [401 Unauthorized, 492B, 222ms]
  ✓  HTTP 401
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Equivocada123!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Error en la
  │  autenticación"}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP05 Usuario inexistente

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 401 | 5 verificaciones aprobadas

Usar un nombre que no fue registrado. El mensaje debe ser el mismo que para una contraseña incorrecta.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP05 | Usuario inexistente
Usar un nombre que no fue registrado. El mensaje debe ser el mismo que para una contraseña incorrecta.

→ CP05 - Usuario inexistente
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [401 Unauthorized, 492B, 190ms]
  ✓  HTTP 401
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "ausente.mvvu6mjkwxjp",
  │  "contrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Error en la
  │  autenticación"}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP06 Registro duplicado

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 409 | 5 verificaciones aprobadas

Repetir el registro de la cuenta creada en CP02.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP06 | Registro duplicado
Repetir el registro de la cuenta creada en CP02.

→ CP06 - Registro duplicado
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [409 Conflict, 493B, 3ms]
  ✓  HTTP 409
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"El usuario
  │ ya está registrado."}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP07 Campos obligatorios ausentes

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 7 verificaciones aprobadas

Enviar un objeto vacío; el servidor debe identificar los dos campos obligatorios.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP07 | Campos obligatorios ausentes
Enviar un objeto vacío; el servidor debe identificar los dos campos obligatorios.

→ CP07 - Campos obligatorios ausentes
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 716B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {}'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número.","contrasena":"La contr
  │ aseña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede cont
  │ ener solo espacios."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP08 Usuario demasiado corto

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar un nombre de dos caracteres; el mínimo es tres.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP08 | Usuario demasiado corto
Enviar un nombre de dos caracteres; el mínimo es tres.

→ CP08 - Usuario demasiado corto
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 618B, 4ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "ab",   "contrasena": "So
  │ lar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP09 Contraseña demasiado corta

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar una contraseña de siete caracteres; el mínimo es ocho.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP09 | Contraseña demasiado corta
Enviar una contraseña de siete caracteres; el mínimo es ocho.

→ CP09 - Contraseña demasiado corta
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 603B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "1234567" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"contrasena":"La contrase
  │ ña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede contene
  │ r solo espacios."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP10 Usuario demasiado largo

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar un nombre de 31 caracteres; el máximo es 30.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP10 | Usuario demasiado largo
Enviar un nombre de 31 caracteres; el máximo es 30.

→ CP10 - Usuario demasiado largo
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 618B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  │ aaaaaaa",   "contrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP11 Contraseña demasiado larga

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar una contraseña de 129 caracteres; el máximo es 128.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP11 | Contraseña demasiado larga
Enviar una contraseña de 129 caracteres; el máximo es 128.

→ CP11 - Contraseña demasiado larga
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 603B, 2ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  │ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  │ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"contrasena":"La contrase
  │ ña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede contene
  │ r solo espacios."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP12 Tipo de usuario incorrecto

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar el usuario como número JSON; se exige una cadena de texto.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP12 | Tipo de usuario incorrecto
Enviar el usuario como número JSON; se exige una cadena de texto.

→ CP12 - Tipo de usuario incorrecto
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 618B, 2ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": 12345,   "contrasena": "S
  │ olar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP13 Caracteres no permitidos

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar texto con comilla, espacios y operadores; debe rechazarse por el formato permitido del usuario.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP13 | Caracteres no permitidos
Enviar texto con comilla, espacios y operadores; debe rechazarse por el formato permitido del usuario.

→ CP13 - Caracteres no permitidos
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 618B, 2ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ `CUERPO: {   "usuario": "' OR 1=1 --",   "contras
  │ ena": "Solar2026!" }`
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP14 Propiedad adicional

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Añadir administrador: true. Solo se admiten usuario y contrasena.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP14 | Propiedad adicional
Añadir administrador: true. Solo se admiten usuario y contrasena.

→ CP14 - Propiedad adicional
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 554B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: campos
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!",   "administrador": true }'
  │ 39m
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"campos":"Solo se admiten
  │  usuario y contrasena."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP15 JSON mal formado

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 5 verificaciones aprobadas

Enviar un cuerpo incompleto con Content-Type application/json.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP15 | JSON mal formado
Enviar un cuerpo incompleto con Content-Type application/json.

→ CP15 - JSON mal formado
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 480B, 2ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {"usuario":'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"JSON inváli
  │ do."}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP16 Tipo de contenido incorrecto

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 415 | 5 verificaciones aprobadas

Enviar el objeto como text/plain; el servidor exige application/json.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP16 | Tipo de contenido incorrecto
Enviar el objeto como text/plain; el servidor exige application/json.

→ CP16 - Tipo de contenido incorrecto
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [415 Unsupported Media Type, 516B, 3ms]
  ✓  HTTP 415
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Envía appli
  │ cation/json sin compresión."}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP17 Cuerpo mayor de 4096 bytes

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 413 | 5 verificaciones aprobadas

Enviar un nombre de 5000 caracteres para superar el tamaño máximo del cuerpo HTTP.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP17 | Cuerpo mayor de 4096 bytes
Enviar un nombre de 5000 caracteres para superar el tamaño máximo del cuerpo HTTP.

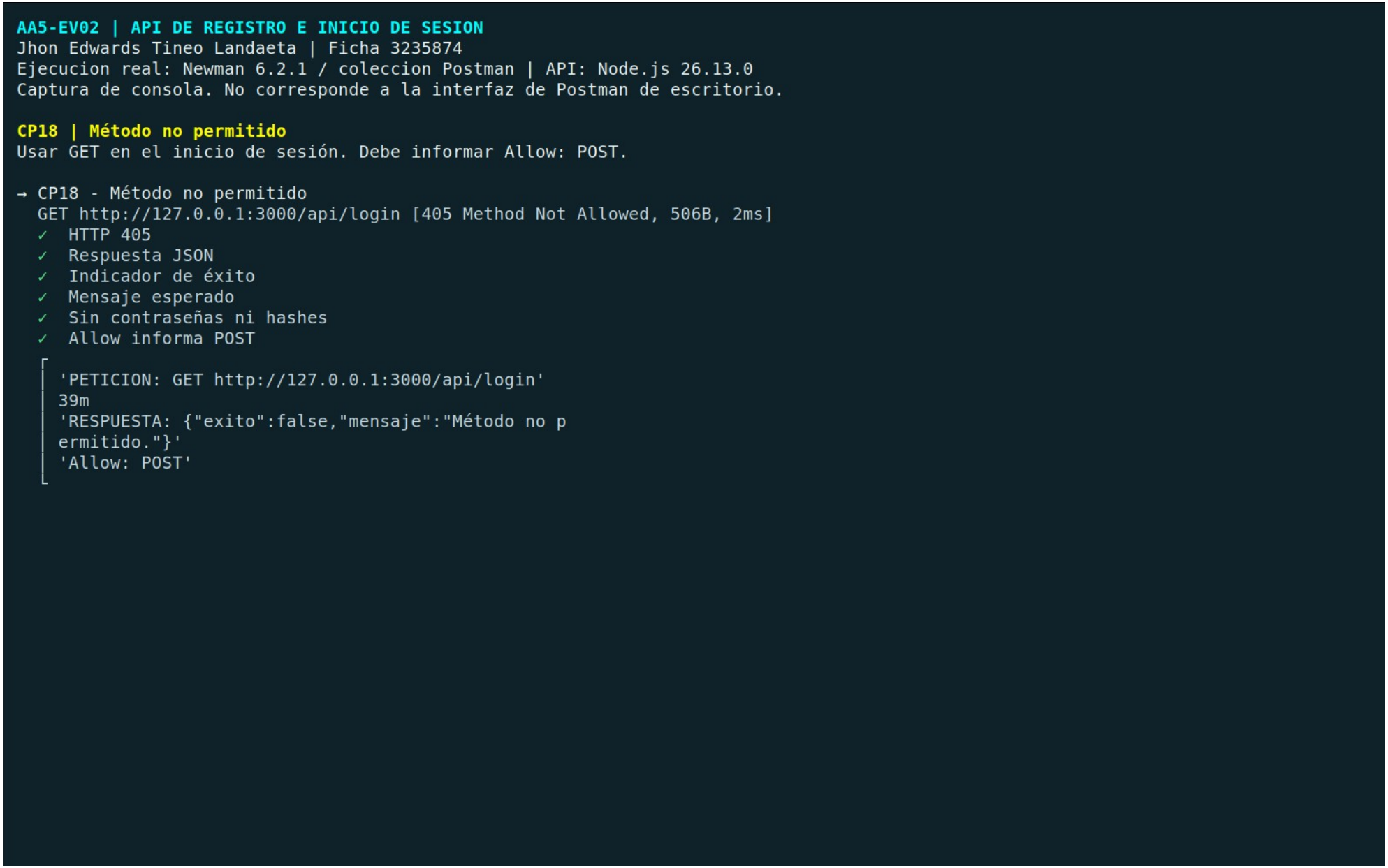
→ CP17 - Cuerpo mayor de 4096 bytes
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [413 Payload Too Large, 513B, 3ms]
  ✓  HTTP 413
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: objeto JSON con usuario de 5000 caracter
  │ es. Longitud total: 5049 caracteres.'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"El cuerpo s
  │ upera el límite de 4096 bytes."}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP18 Método no permitido

GET /api/login | HTTP esperado y obtenido: 405 | 6 verificaciones aprobadas

Usar GET en el inicio de sesión. Debe informar Allow: POST.

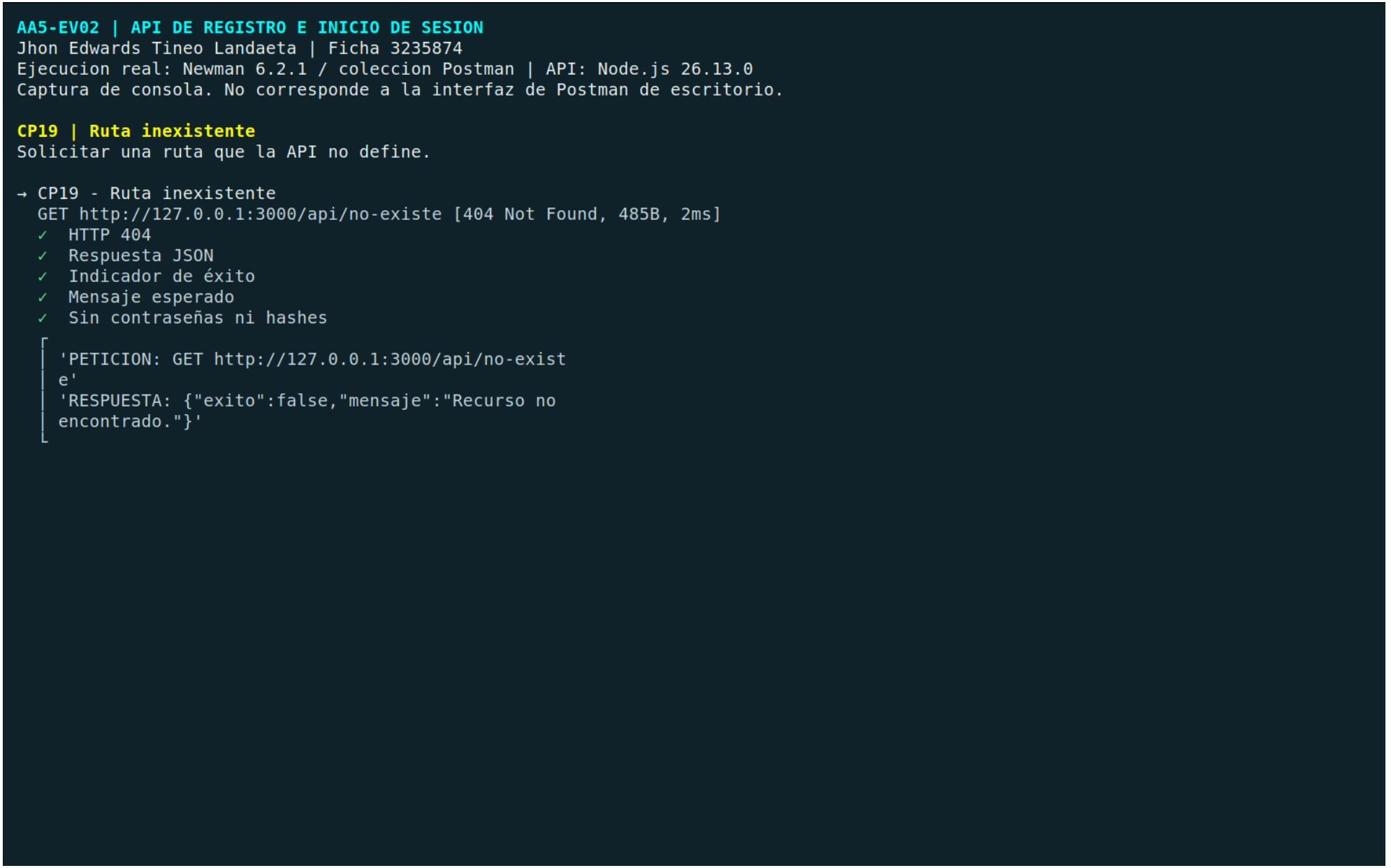


Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP19 Ruta inexistente

GET /api/no-existe | HTTP esperado y obtenido: 404 | 5 verificaciones aprobadas

Solicitar una ruta que la API no define.



Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP20 Contrato OpenAPI

GET /api/openapi.json | HTTP esperado y obtenido: 200 | 4 verificaciones aprobadas

Consultar la definición OpenAPI y verificar las operaciones de registro e inicio de sesión.



Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP21 Normalización del usuario

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 200 | 6 verificaciones aprobadas

Usar mayúsculas y espacios al principio y al final del usuario registrado. La API normaliza solo el usuario.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP21 | Normalización del usuario
Usar mayúsculas y espacios al principio y al final del usuario registrado. La API normaliza solo el usuario.

→ CP21 - Normalización del usuario
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [200 OK, 570B, 182ms]
  ✓  HTTP 200
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Usuario e identificador válidos
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "  JHON.MVVU6MJKWXJP  ",
  │   "contrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":true,"mensaje":"Autenticació
  │ n satisfactoria","usuario":{"id":2,"usuario":"jhon.mvv
  │ u6mjkwxjp","creadoEn":"2026-10-31T03:23:37.897Z"}}'
  │ 9m
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP22 Contraseña con espacios distintos

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 401 | 5 verificaciones aprobadas

Añadir espacios a la contraseña válida. La contraseña se conserva exactamente y la autenticación debe fallar.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP22 | Contraseña con espacios distintos
Añadir espacios a la contraseña válida. La contraseña se conserva exactamente y la autenticación debe fallar.

→ CP22 - Contraseña con espacios distintos
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [401 Unauthorized, 492B, 206ms]
  ✓  HTTP 401
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": " Solar2026! " }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Error en la
  │  autenticación"}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP23 Tipo de contraseña incorrecto

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar una contraseña numérica; se exige texto.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP23 | Tipo de contraseña incorrecto
Enviar una contraseña numérica; se exige texto.

→ CP23 - Tipo de contraseña incorrecto
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 603B, 1ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": 12345678 }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"contrasena":"La contrase
  │ ña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede contene
  │ r solo espacios."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP24 Contraseña solo con espacios

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar ocho espacios. Aunque tiene ocho caracteres, debe rechazarse por estar en blanco.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP24 | Contraseña solo con espacios
Enviar ocho espacios. Aunque tiene ocho caracteres, debe rechazarse por estar en blanco.

→ CP24 - Contraseña solo con espacios
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 603B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "        " }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"contrasena":"La contrase
  │ ña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede contene
  │ r solo espacios."}}'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP25 Límite de intentos

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 429 | 6 verificaciones aprobadas

Esta es la solicitud de autenticación número 21 desde el inicio de la ejecución. Debe rechazarse e incluir Retry-After.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP25 | Límite de intentos
Esta es la solicitud de autenticación número 21 desde el inicio de la ejecución. Debe rechazarse e incluir Retry-After.

→ CP25 - Límite de intentos
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [429 Too Many Requests, 538B, 2ms]
  ✓  HTTP 429
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Retry-After positivo
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Demasiados
  │ intentos. Intenta de nuevo más tarde."}'
  │ 'Retry-After: 461 segundos'
  └
```

Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

Conclusiones

La API respondió según lo esperado en los 25 escenarios de la colección. Se confirmó el registro satisfactorio, la autenticación correcta, el rechazo de credenciales incorrectas y las validaciones documentadas. Las 40 pruebas de integración complementarias también aprobaron, incluyendo persistencia, tratamiento de contraseñas y límites de longitud.

Estos resultados corresponden a las condiciones y los datos de las pruebas ejecutadas. No equivalen a una prueba de carga ni a una auditoría integral de seguridad.

Video y evidencia pendiente

El archivo video/PRUEBAS_POSTMAN_NEWMAN.mp4 dura 2 minutos y 59.8 segundos, no tiene audio y muestra la ejecución en consola. Es una demostración técnica complementaria. Para satisfacer la presentación solicitada en Postman de escritorio, falta grabar esa aplicación y añadir sus capturas. GUIA_POSTMAN_WINDOWS.md contiene los pasos y el guion.

Repositorio y archivos de respaldo

Repositorio de referencia: https://github.com/Joan-dot650/Programa-Git

Publicación de AA5 EV02 pendiente. Los archivos nuevos están preparados localmente para la rama evidencia-aa5-ev02, carpeta AA5-EV02; todavía no están publicados en esa rama. ENLACE_REPOSITORIO.txt identifica el repositorio y el destino previsto.

Se entregan el código comentado, la colección y su entorno, el documento editable, el PDF, las capturas, el video y los reportes. La carpeta versionamiento del ZIP conserva una copia recuperable del historial Git.

Referencias

SENA. Instrumento de evaluación GA7-220501096-AA5-EV02, suministrado para la actividad.

Postman. Run and test collections from the command line using Newman CLI. https://learning.postman.com/docs/reference/newman-cli/command-line-integration-with-newman

Postman. Install and run Newman. https://learning.postman.com/docs/collections/using-newman-cli/installing-running-newman

Postman. Install Postman. https://learning.postman.com/docs/getting-started/installation/install-app

Documentación de Postman consultada el 1 de noviembre de 2026. Los resultados del proyecto proceden de los archivos de prueba incluidos.